

GENERACIÓN Estricta DE FUNCIONES (MODELO IMANES Y TUERCAS)

Esquema estático de lectura secuencial: Del seudo-azar a la formalización matemática

FASE 1 CREACIÓN DE LA CANDIDATA (PROCESO SEUDO-AZAROSO)

Caja de Imanes (Entrada)



Volcado Caótico
(Se forman pares arbitrarios)

Estado Post-Volcado



FASE 2 FILTRO DE VERIFICACIÓN MATEMÁTICA (LAS REGLAS DE ORO)

✓ PRUEBA SUPERADA: Es Función

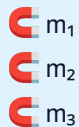
- **Unicidad:** Cada imán atrapó *exactamente una* tuerca. No hay bifurcaciones.
- **Existencia:** Todo imán de la caja original tiene una tuerca asignada. No quedaron imanes huérfanos.

✗ PRUEBA FALLIDA: Es solo Relación

- **Falla Unicidad:** Un imán atrapó DOS tuercas a la vez (ej. m_1 tiene a t_1 y t_2).
- **Falla Existencia:** Un imán se quedó vacío en el fondo sin tuerca (ej. m_3 no interactuó).

FASE 3 ESTRUCTURA ALGEBRAICA Y VOCABULARIO (APROBADO EL FILTRO)

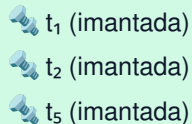
DOMINIO (M)



CODOMINIO (T)

Sueltas: t_3 , t_4

IMAGEN (Im f)



1. Dominio: Conjunto total de entradas (la caja completa con todos los imanes originales).

2. Codominio: Conjunto total de salidas potenciales (la caja completa de tuercas, sueltas o pegadas).

3. Imagen (Rango): El subconjunto estricto de tuercas que efectivamente participan de la relación.

CORRECCIÓN CLAVE DE CONCEPTO:

La Imagen **NO** son los imanes asociados. Los imanes son siempre el Dominio. La Imagen son las **tuercas** que terminaron con un imán pegado.